



TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Periodo: Del 29 de junio al 03 de julio de 2026.

Duración: 10 hrs.

Horario: 17:00 a 19:00 hrs.

Costo UNAM: \$600.00

Público en general: \$1, 000.00

Curso: Introducción a JavaScript

Objetivo del curso:

Proporcionar a los estudiantes las bases fundamentales de la programación en JavaScript, capacitándolos para entender la sintaxis del lenguaje, manipular datos, controlar el flujo de programas e interactuar con el DOM para crear páginas web dinámicas e interactivas. Al finalizar, el alumno será capaz de desarrollar scripts básicos y sentar las bases para seguir aprendiendo frameworks y conceptos más avanzados.

Algunos objetivos específicos son:

1. **Tipos de datos y variables:** Comprender los tipos de datos primitivos (numéricos, cadenas, etc) y compuestos (arreglos, objetos y JSON)
2. **Control de flujo y lógica:** Aprender a plantear declaraciones condicionales, comparaciones, bucles, entre otros.
3. **Funciones y métodos:** Creación, invocación, paso de parámetros y retorno de valores en funciones y métodos para un desarrollo estructurado de código.
4. **Introducción con el navegador (DOM y APIs):** Modificación de las estructuras y elementos del HTML y manejo de la API de Chrome
5. **Aplicaciones reales e interactivas:** A lo largo del curso se realizarán las siguientes aplicaciones:
 - Contador de pasajeros de metro
 - Juego Blackjack
 - Extensión de Chrome

Requerimientos del curso:

Conocimientos básicos de HTML y CSS

Introducción

*JavaScript es un lenguaje de programación versátil que se ejecuta en el navegador del usuario y constituye uno de los tres pilares fundamentales del desarrollo web, junto con HTML y CSS. Mientras que HTML se encarga de la estructura básica de una página y CSS de su presentación visual, **JavaScript permite crear contenido dinámico e interactivo**, respondiendo a las acciones del usuario, modificando elementos en tiempo real, validando formularios, creando animaciones, actualizando datos sin recargar la página y, en definitiva, transformando sitios web estáticos en aplicaciones web completas e interactivas.*

Contenido del curso:

Módulo 1: Construyendo un contador de pasajeros

- Lección 1.1: Variables
- Lección 1.2: Operaciones matemáticas básicas
- Lección 1.3: Visualización en consola
- Lección 1.4: Reasignación e incremento de variables numéricas
- Lección 1.5: DOM (Modelo Documento-Objeto)
- Lección 1.6: Evento “onclick”
- Lección 1.7: Funciones
- Lección 1.8: Añadiendo botones
- Lección 1.9: Desplegar en HTML
- Lección 1.10: Cadenas
- Lección 1.11: Almacenamiento de la cuenta
- Lección 1.12: Depuración
- Lección 1.13: Repaso del módulo 1

Módulo 2: Construyendo un juego Blackjack

- Lección 2.1: “Suma la primera carta, segunda carta...”
- Lección 2.2: Condicional if-else
- Lección 2.3: Variable “Tiene Blackjack”, “Está vivo”
- Lección 2.4: Condiciones booleanas
- Lección 2.5: Manejo básico del CSS
- Lección 2.6: Botón de arranque y de carta nueva
- Lección 2.7: Desplegar mensaje, suma y cartas
- Lección 2.8: Manejo de arreglos

- *Lección 2.9: Arreglo de cartas*
- *Lección 2.10: Bucles*
- *Lección 2.11: Creación de números aleatorios para el dado y mezlar cartas*
- *Lección 2.12: Funciones*
- *Lección 2.13: Operador AND*
- *Lección 2.14: Operador OR*
- *Lección 2.15: Introducción a objetos*
- *Lección 2.16: Métodos de los objetos*
- *Lección 2.17: Objeto “Adelanto” (Sneap Peak)*

Módulo 3: Construyendo una extensión de Chrome

- *Lección 3.1: Tag de entrada*
- *Lección 3.2: Método addEventListener()*
- *Lección 3.3: Diferencia entre let y const*
- *Lección 3.4: innerHTML*
- *Lección 3.5: Métodos createElement() y append()*
- *Lección 3.6: Función generadora*
- *Lección 3.7: Limpieza de la entrada*
- *Lección 3.8: Cadena molde*
- *Lección 3.9: Despliegue de la extensión Chrome*
- *Lección 3.10: Manejo del localStorage*
- *Lección 3.11: Manejo de valores Verdadero y Falso*
- *Lección 3.12: Botón de borrado*
- *Lección 3.13: Función con paso de parámetros*
- *Lección 3.14: Comparación entre argumentos y parámetros*
- *Lección 3.15: Método renderLeads()*
- *Lección 3.16: Creación de tabBtn y guardado del mismo*
- *Lección 3.17: Uso de la API de Chrome*

Recursos y Materiales

- *Visual Studio Code*
- *Repositorio con ejercicios*

Evaluación

- *Evaluación continua (ejercicios en clase)*

Perfil de ingreso:

- *Conocimientos básicos de HTML y CSS*
- *Conocimientos básicos de programación.*

Perfil de egreso:

Las o los participantes pasarán de un conocimiento nulo a ser desarrolladores front-end básicos contratables. Al concluir, el o la estudiante adquiere la habilidad de dominar JavaScript a un nivel básico, lo que le confiere la capacidad de dar vida a una aplicación y convertirla en un producto del mundo real que resuelve problemas.

g

Modalidad del curso: *Presencial*

Duración del curso: 5 sesiones de 2 horas cada una.